

ESTIMAR Y ANTICIPAR

Matriz de riesgos

Sistema web de gestión y registro de asistencia académica mediante planilla diaria y códigos QR

Proyecto: Módulo de Asistencia

Institución: Instituto Superior de Formación Técnica N.º 38

Tecnología analizada: Laravel, MySQL y autenticación web por roles

Fecha de evaluación: 18 de septiembre de 2026

Versión: 1.0

1. Propósito y alcance

Este documento identifica los acontecimientos inciertos que podrían afectar la calidad, seguridad, continuidad y adopción del proyecto de asistencia. El análisis se basa en las funciones actualmente implementadas: administración de alumnos, profesores, materias y carreras; asignación por roles; registro diario; estados presente, ausente, tarde y justificado; cálculo de porcentajes; y auto-registro mediante códigos QR.

Como en el documento tomado como modelo, se distingue un **riesgo** —algo que podría ocurrir— de un **problema** —algo que ya ocurrió—. La matriz permite priorizar el trabajo preventivo sin asumir que todos los riesgos merecen la misma respuesta.

2. Estimación del trabajo por Story Points

La estimación se expresa en **Story Points (SP)** sobre la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Cada valor combina complejidad técnica, volumen de trabajo e incertidumbre. No representa horas ni días de calendario: permite comparar el tamaño relativo de las historias, organizar iteraciones y detectar las partes del proyecto que necesitan mayor análisis.

Las historias se derivan de las funciones observadas en el módulo de asistencia. Ninguna supera 13 puntos; una historia mayor debería dividirse antes de ingresar a una iteración.

Historia de usuario / trabajo	SP	Justificación
Autenticación y acceso según rol Permitir el ingreso con DNI o correo y diferenciar directora, preceptor, profesor y alumno.	8	Combina autenticación, resolución de roles heredados, autorización por operación y protección frente a accesos cruzados. Un error afecta todo el módulo.
Administración de usuarios y carreras Crear y actualizar alumnos, profesores y preceptores, vinculándolos con sus carreras.	8	Incluye validaciones de identidad, sincronización entre usuarios y registros, múltiples carreras por preceptor y restricciones especiales para la dirección.
Asignación de profesores y alumnos Relacionar profesores con materias y alumnos con las materias de su carrera.	5	El volumen es medio, pero requiere validar pertenencia, evitar asignaciones fuera de carrera y convivir con horarios y datos ya existentes.
Planilla diaria de asistencia Registrar presente, ausente, tarde o justificado y el motivo correspondiente.	8	Es el núcleo funcional. Debe respetar el día de cursada, impedir cambios sobre fechas no habilitadas, validar alumnos y mantener unicidad por materia, alumno y fecha.
Registro de asistencia mediante QR Generar, habilitar e inhabilitar códigos para presente o tarde y permitir el auto-registro del alumno.	8	Agrega tokens, vigencia diaria, autenticación, pertenencia a la materia, prevención de reutilización y coordinación en tiempo real con la planilla del profesor.
Historial y porcentajes Mostrar el detalle por alumno y calcular presentes, tardanzas, ausencias y justificaciones.	5	Las consultas son conocidas, pero la regla de cálculo —incluida la media presencia por tardanza— debe ser consistente en vistas de profesor y alumno.
Modelo de datos e integridad Crear tablas, relaciones, índices y restricciones para asistencias, QR y asignaciones.	5	El diseño es acotado, aunque debe integrarse con tablas heredadas, soportar migraciones seguras y preservar la consistencia de los antecedentes.
Pruebas, despliegue y validación con usuarios Probar flujos por rol, migrar el entorno y validar la operación durante una clase.	8	Depende de datos representativos y disponibilidad de docentes y alumnos. Incluye casos negativos, QR, permisos, porcentajes, recuperación y capacitación básica.

Total estimado del backlog inicial: 55 Story Points. Las historias de mayor tamaño son autenticación y roles, administración de usuarios, planilla diaria, QR y validación final. El total sirve para planificar capacidad por iteración; no debe convertirse directamente en horas sin medir antes la velocidad real del equipo.

Distribución sugerida en cuatro iteraciones

Iteración	Alcance principal	SP previstos
Iteración 1	Modelo de datos, autenticación y base de roles.	13
Iteración 2	Administración de usuarios, carreras y asignaciones.	13
Iteración 3	Planilla diaria y registro mediante QR.	16
Iteración 4	Historial, porcentajes, pruebas, despliegue y validación.	13

La distribución es una propuesta inicial. Los 16 puntos de la tercera iteración pertenecen a dos historias independientes de 8 SP; no constituyen una historia única superior a 13.

3. Criterios de evaluación de riesgos

Dimensión	Nivel	Criterio aplicado al proyecto
Probabilidad	Baja	Es poco probable durante el ciclo lectivo o requiere condiciones excepcionales.
	Media	Puede ocurrir en algunas materias, usuarios o despliegues.
	Alta	Es esperable si no se incorpora un control preventivo específico.
Impacto	Bajo	Interrupción o corrección menor, sin comprometer datos académicos.
	Medio	Afecta una clase, materia o grupo y exige intervención operativa.
	Alto	Puede alterar antecedentes académicos, exponer datos personales o impedir el servicio.

Regla de prioridad: se usa el mismo cruce cualitativo del modelo. Son críticos los riesgos con probabilidad alta e impacto alto, o con probabilidad media e impacto alto. Los restantes se clasifican como moderados o menores.

4. Riesgos identificados

R1 · Registro indebido mediante un QR compartido

Un alumno podría fotografiar o reenviar el QR habilitado a otra persona que no se encuentre físicamente en el aula. Aunque el sistema verifica autenticación, rol, materia, fecha y habilitación, no acredita presencia física. La consecuencia sería una asistencia válida técnicamente pero falsa desde el punto de vista académico.

R2 · Configuración incorrecta de roles y asignaciones

Una asociación errónea entre usuario, profesor, carrera, materia o alumno podría conceder acceso indebido o impedir el acceso legítimo. La complejidad aumenta porque el proyecto convive con datos y tablas heredadas y resuelve el rol desde distintos campos del usuario.

R3 · Pérdida de historial al quitar o eliminar entidades

Al quitar un alumno de una materia se eliminan sus asistencias de esa materia, y las claves foráneas de asistencias usan borrado en cascada. Una operación administrativa equivocada podría destruir antecedentes que deberían conservarse para revisión o auditoría.

R4 · Falta de conectividad o de un dispositivo durante la clase

Una caída de red, servidor, base de datos o un problema con los teléfonos puede impedir el uso del QR y retrasar el cierre de la planilla. El riesgo es operativo y frecuente en entornos educativos con infraestructura variable.

R5 · Porcentajes de asistencia que no representen la regla académica

El cálculo actual computa una tardanza como media presencia, no suma las justificadas y toma como total las fechas distintas que ya poseen registros. Si la política institucional o la carga de una clase no coincide con estas reglas, el porcentaje mostrado puede inducir decisiones académicas incorrectas.

R6 · Exposición de datos personales y motivos de justificación

El sistema almacena DNI, datos de alumnos, historial y motivos de justificación por enfermedad o trabajo. Un permiso mal aplicado, una copia insegura de la base o un entorno con depuración habilitada podría revelar información personal o sensible.

R7 · Fallo de despliegue por migraciones o datos heredados

La funcionalidad depende de tablas incorporadas recientemente y de relaciones con registros preexistentes. Una migración incompleta, duplicada o ejecutada fuera de orden puede dejar sin asignaciones, QR o planillas al entorno productivo.

R8 · Imposibilidad de reconstruir quién modificó una asistencia

Las asistencias conservan fecha de creación y actualización, pero no una bitácora con usuario, valor anterior, motivo del cambio y origen —profesor o QR—. Ante un reclamo, podría no existir evidencia suficiente para reconstruir lo ocurrido.

5. Matriz de evaluación

ID	Evento de riesgo	Prob.	Impacto	Prioridad	Indicador / disparador
R1	QR compartido y registro sin presencia física.	Alta	Alto	Crítico	Registros simultáneos desde ubicaciones o tiempos incompatibles; reclamo del docente.
R2	Rol o asignación configurados de forma incorrecta.	Media	Alto	Crítico	Usuario que visualiza una materia ajena o recibe un 403 en una materia propia.
R3	Borrado accidental de historial de asistencia.	Baja	Alto	Moderado	Solicitud de baja, cambio de carrera o eliminación de una relación con datos históricos.
R4	Indisponibilidad de red, servidor o dispositivo.	Alta	Medio	Moderado	Tiempo de respuesta elevado, error de conexión o imposibilidad de abrir el QR.
R5	Cálculo de porcentaje distinto de la regla institucional.	Media	Alto	Crítico	Diferencias entre planilla manual y sistema; cambio de criterio sobre tardanzas o justificadas.
R6	Exposición de datos personales o justificativos.	Media	Alto	Crítico	Acceso fuera del rol, respaldo sin protección o detalle técnico visible al usuario.
R7	Despliegue incompleto por migraciones y datos heredados.	Media	Medio	Moderado	Tabla inexistente, restricción duplicada o datos sin relación luego de desplegar.
R8	Ausencia de auditoría suficiente sobre cambios.	Media	Alto	Crítico	Reclamo que exige conocer autor, origen, valor anterior y hora exacta del cambio.

6. Cruce de prioridad

Probabilidad \ Impacto	Impacto bajo	Impacto medio	Impacto alto
Alta	Moderado	Moderado R4	Crítico R1
Media	Menor	Moderado R7	Crítico R2, R5, R6, R8
Baja	Menor	Moderado	Moderado R3

Lectura: R1 requiere atención inmediata porque combina una forma sencilla de materialización con una consecuencia directa sobre la confiabilidad del registro. R2, R5, R6 y R8 también son críticos: podrían comprometer autorizaciones, decisiones académicas, privacidad o capacidad de responder ante reclamos.

7. Respuesta para los riesgos críticos

R1 · Registro indebido mediante QR — Responsable: equipo técnico + docente

- **Mitigar:** emitir QR de corta duración, rotarlo durante la clase, registrar hora e IP aproximada, mostrar al docente confirmaciones en tiempo real y cerrar el código al finalizar.
- **Contingencia:** permitir al profesor invalidar el auto-registro y corregir la planilla, dejando evidencia del cambio.
- **Verificación:** prueba controlada de reenvío del QR dentro y fuera del período habilitado.

R2 · Roles y asignaciones incorrectos — Responsable: administración funcional

- **Mitigar:** definir una fuente única de rol, aplicar autorización por política a cada operación, revisar asignaciones con doble confirmación y ejecutar pruebas por rol y por carrera.
- **Contingencia:** bloquear temporalmente al usuario afectado, restaurar la asignación correcta y revisar las acciones efectuadas durante el período.
- **Verificación:** matriz de permisos con casos positivos y negativos para directora, preceptor, profesor y alumno.

R5 · Porcentaje incorrecto — Responsable: referente académico + equipo técnico

- **Mitigar:** documentar y aprobar la regla para tardanzas y justificadas; registrar cada clase prevista; centralizar el cálculo en un único servicio y cubrirlo con pruebas automatizadas.
- **Contingencia:** suspender decisiones basadas en el porcentaje, exportar el historial y recalcular luego de corregir la regla.
- **Verificación:** comparar casos límite con una planilla aprobada por la institución.

R6 · Exposición de datos — Responsable: administración del sistema

- **Mitigar:** usar HTTPS, depuración desactivada en producción, mínimos privilegios, respaldos cifrados, control de acceso a justificativos y política de retención.
- **Contingencia:** revocar sesiones y credenciales, preservar registros, delimitar los datos expuestos, notificar a responsables y corregir el permiso o entorno.
- **Verificación:** revisión de configuración productiva y pruebas de acceso cruzado entre roles.

R8 · Falta de trazabilidad — Responsable: equipo técnico

- **Mitigar:** crear una bitácora inmutable con usuario, fecha y hora, origen, valor anterior y nuevo, materia, alumno y motivo; restringir su consulta.
- **Contingencia:** conservar copias de base y logs de aplicación, reconstruir el evento con timestamps disponibles y documentar la incertidumbre.

- **Verificación:** simular una corrección y comprobar que el historial permita explicar todo el cambio.

8. Tratamiento de los riesgos moderados

ID	Acción preventiva	Contingencia
R3	Reemplazar borrado físico por baja lógica; impedir eliminar relaciones con historial sin confirmación reforzada; respaldar antes de operaciones masivas.	Restaurar desde respaldo y reconciliar registros con la planilla del profesor.
R4	Disponer de planilla local imprimible o modo de carga diferida; monitorear servicio antes del horario de cursada.	Tomar asistencia fuera de línea y habilitar una ventana controlada de carga posterior con auditoría.
R7	Ensayar migraciones sobre copia anonimizada, verificar prerequisites y preparar lista de comprobación y reversión.	Volver a la versión anterior, restaurar la copia previa y corregir la migración en un entorno de prueba.

9. Seguimiento

La matriz debe revisarse al comienzo de cada iteración y antes de cada despliegue. Cada responsable informa cambios en probabilidad, impacto, disparadores observados y estado de las acciones. Un riesgo materializado deja de administrarse como posibilidad y pasa al registro de incidentes o problemas, con responsable y fecha de resolución.

Responsable del proyecto / Fecha

Referente académico / Fecha